Table of Contents

1 打印机维护手册

一份实用指南，帮助您保持办公打印机的可靠性、高效性和长久使用寿命。

1.1 欢迎

本手册为办公打印机的日常操作、维护和故障排除提供标准化流程。始终遵循这些指南有助于减少停机时间、延长硬件寿命、提高打印质量并降低总体拥有成本。

> **适用对象**
>
> 本文档面向 IT 支持人员、设施管理员和指定的打印机操作员。终端用户也可参考 **纸张处理** 和 **故障排除** 章节解决常见问题。

1.2 如何使用本手册

章节	用途	何时使用
入门指南	打印机概述、组件和首次设置	新操作员或新设备上岗时
每日检查清单	日常检查任务	每天早上 / 下班前
清洁与保养	分步清洁流程	每周或打印质量下降时
耗材管理	碳粉、墨水、硒鼓和废粉盒更换	出现耗材警报时
纸张处理	装纸和卡纸清除	卡纸或进纸错误时
故障排除	症状到解决方案的参考	打印机故障或错误代码时
安全指南	个人防护装备、电气和热安全	执行任何维护任务前
常见问题	常见问题快速解答	一般咨询

1.3 核心原则

1. **预防胜于补救** — 日常维护的成本远低于紧急维修。
2. **干净的手，干净的机器** — 内部清洁前务必关机并拔下电源。
3. **使用认证耗材** — 第三方碳粉和纸张可能造成损坏并使保修失效。
4. **记录每次操作** — 在服务日志中记录维护情况以便趋势分析。
5. **有疑问时，升级处理** — 不要拆卸超出本手册范围的组件。

1.4 服务日志模板

在打印机服务日志中记录每次维护事件：

日期	设备编号	执行人	操作	更换部件	计数器读数	下次到期

最后更新：2026-09-10

2 入门指南

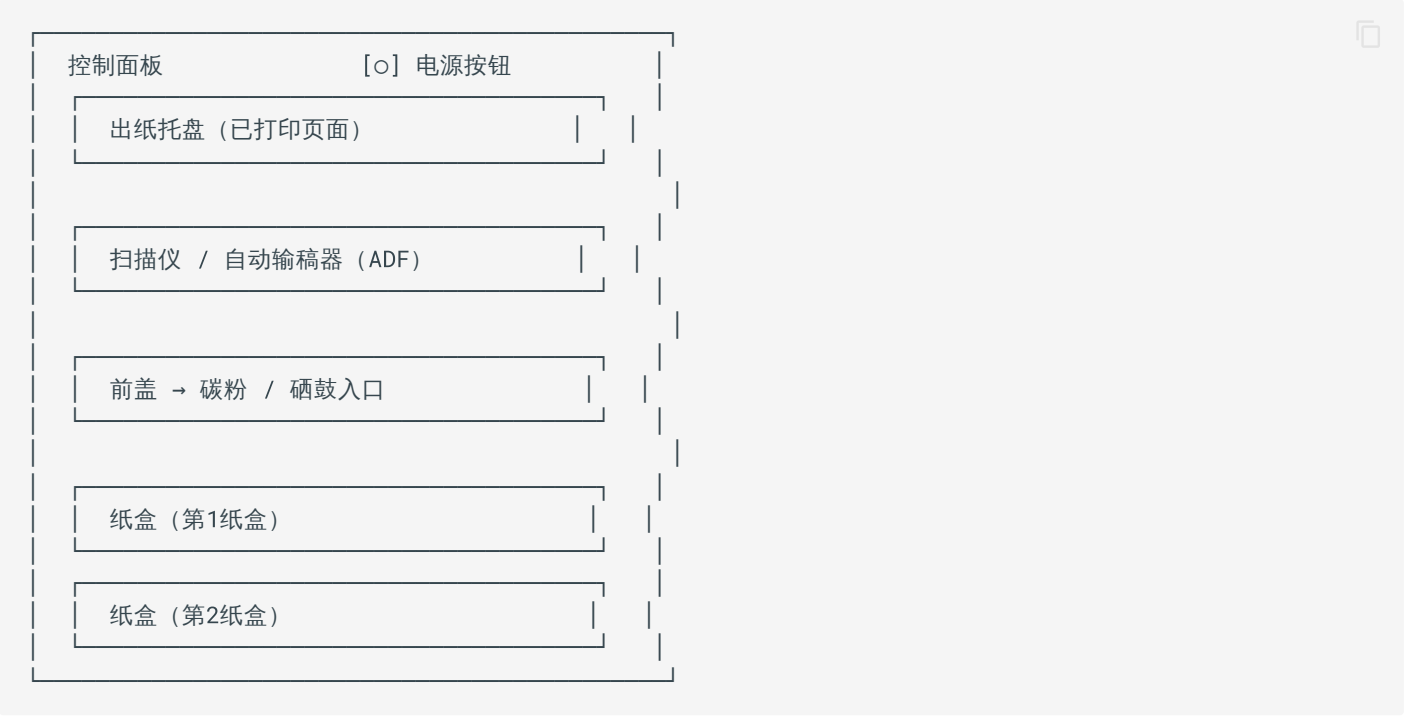
2.1 概述

在执行任何维护之前，请先熟悉打印机的主要组件、控制面板指示灯和日常任务所需的工具。本节为您准备本手册中描述的各项操作流程。

2.2 打印机组件

了解物理布局对于安全高效的维护至关重要。

2.2.1 正视图



2.2.2 后视图

- **后盖** – 用于清除定影器区域的卡纸
- **电源接口** – 内部维护前务必断开
- **USB / 以太网接口** – 网络和本地连接
- **定影器单元** – 温度极高；触摸前请等待30分钟冷却

2.3 控制面板指示灯

指示灯	颜色	含义	操作
电源 LED	绿色常亮	打印机已开机并就绪	—
电源 LED	绿色闪烁	正在处理 / 接收数据	等待
注意 LED	琥珀色常亮	盖子打开、卡纸或碳粉不足	检查显示屏消息
注意 LED	琥珀色闪烁	需要干预的错误	参见 故障排除
碳粉 LED	琥珀色	碳粉盒不足或已空	更换碳粉
错误 LED	红色	致命错误或硬件故障	重启电源；如持续则升级处理

2.4 所需工具和耗材

请始终备有以下物品：

- 无绒、防静电超细纤维布
- 异丙醇（90%以上浓度）
- 压缩空气罐（或防静电吸尘器）
- 棉签（用于狭窄区域）
- 乳胶或丁腈手套
- 备用碳粉 / 墨盒（原装正品）
- 打印机服务记录表
- 手电筒（用于检查内部走纸通道）

> **禁止使用**
>
> - 纸巾或面巾纸（会留下绒毛并可能刮伤）
> - 在电气组件上使用水性清洁剂
> - 在扫描台玻璃上使用氨水或研磨性清洁剂
> - 无防静电保护的吸尘器（可能损坏电子元件）

2.5 首次设置清单

部署新打印机时，在交付用户使用前完成以下步骤：

1. **开箱检查** — 确认所有配件齐全，无运输损坏。
2. **移除所有运输固定件** — 拔出所有橙/红色胶带、保护夹和硒鼓锁。
3. **放置在稳定表面上** — 四周至少留出10厘米通风空间。
4. **安装初始碳粉和硒鼓** — 按照随附的快速入门指南操作。
5. **装纸** — 装纸前先将纸叠扇形展开；不要超过纸盒容量线。
6. **连接电源和网络** — 使用专用电源插座；避免串联插线板。
7. **开机并配置** — 设置日期/时间、网络IP和管理员密码。
8. **打印配置页** — 验证连接性并记录设备序列号和IP地址。
9. **更新固件** — 查看制造商支持网站获取最新固件。
10. **贴标签** — 贴上包含设备编号、位置和支持联系方式的标签。

2.6 用户角色与职责

角色	职责
终端用户	装纸、清除简单卡纸、报告问题、避免异物进入
打印机操作员	每日检查清单、日常清洁、耗材更换、基础故障排除
IT 支持	网络配置、固件更新、高级故障排除、供应商升级
设施管理	电源插座维护、环境控制（温度/湿度）、物理安全

2.7 环境要求

为获得最佳打印机性能，请保持以下条件：

- **温度**：10 °C – 32.5 °C（50 °F – 90 °F）
- **湿度**：20% – 80% 相对湿度（无冷凝）
- **避免**：阳光直射、灰尘、靠近空调或加热器、强烈震动
- **电源**：稳定的交流电源并正确接地；使用浪涌保护器

专业提示

尽可能将打印机远离地毯区域。地毯产生的静电可能导致进纸问题并损坏敏感组件。

下一篇：每日检查清单

---

3 每日维护检查清单

3.1 概述

持续的每日和每周检查是预防打印机故障和保持打印质量最有效的方法。本清单应由指定的打印机操作员在每个工作日的开始和结束时执行。

3.2 每日早晨检查清单

在当天第一个打印任务之前执行以下任务。

3.2.1 1. 目视检查

- 打印机电源已开启，就绪指示灯为绿色常亮
- 控制面板显示屏无错误或警告消息
- 出纸托盘为空，可接收页面
- 预热期间无异常噪音（研磨、咔嗒、尖叫）
- 走纸通道周围无纸屑或异物
- 线缆连接牢固且无损坏

3.2.2 2. 纸张供应

- 纸盒已装入正确类型和尺寸的纸张
- 装纸前已将纸叠扇形展开以防止多张进纸
- 纸张导板已紧贴纸叠调整（不要太紧）
- 纸张量高于最低填充线
- 纸盒中无卷曲、褶皱或潮湿的纸张
- 纸张存放在阴凉干燥处（使用前保持原包装）

3. 耗材状态

- 碳粉 / 墨水余量高于20%（低于则订购更换件）
- 硒鼓单元寿命高于10%（接近结束则安排更换）
- 废粉盒未满
- 订书钉（如多功能装订器）已装入
- 现场有备用耗材

3.2.3 4. 打印质量测试

- [ ] 从控制面板打印测试页
- [ ] 测试页无条纹、污渍或褪色区域
- [ ] 正常阅读距离下文字清晰可辨
- [ ] 颜色准确（彩色打印机）
- [ ] 测试打印过程中无卡纸

> **记录计数器读数**
>
> 每天早上在服务日志中记录总页数（计数器读数）。这有助于追踪使用模式并安排预防性维护。

3.3 每日下班检查清单

在当天最后一个打印任务之后执行以下任务。

- [ ] 出纸托盘已清空并归档
- [ ] 打印队列中无待处理或卡住的任务
- [ ] 扫描台 / 自动输稿器无原始文档
- [ ] 打印机盖完全关闭
- [ ] 打印机周围工作区域整洁
- [ ] 节能模式已启用（或按策略关闭打印机）

3.4 每周检查清单

每周五（或每周最后一个工作日）执行以下任务。

3.4.4 清洁

- [ ] 用干燥或微湿的无绒布擦拭外壳
- [ ] 清洁扫描玻璃和自动输稿器进纸辊
- [ ] 用异丙醇清洁进纸辊
- [ ] 用压缩空气清除通风槽灰尘
- [ ] 用屏幕安全湿巾清洁控制面板显示屏

3.4.5 功能检查

- 打印配置 / 耗材状态页
- 验证所有纸盒被正确识别
- 测试扫描到邮件和扫描到文件夹功能（如适用）
- 测试双面（双面）打印
- 检查固件更新并安排安装
- 审查服务日志中的重复出现问题

3.5 每月检查清单

- 执行全面深度清洁（参见 清洁与保养）
- 检查定影器单元是否有磨损或损坏（务必完全冷却）
- 检查并清洁转印带 / 转印辊
- 验证打印机IP地址和网络配置
- 审查使用统计数据并主动重新订购耗材
- 验证打印机在保修或服务合同范围内
- 更新资产库存记录

3.6 季度 / 预防性维护

- 更换定影器单元（如在维护套件计划内）
- 更换转印辊和搓纸辊（维护套件）
- 清洁或更换臭氧过滤器
- 按制造商规格润滑运动部件
- 从服务菜单运行完整诊断测试
- 校准颜色套准（彩色打印机）

> ⚠ **仅限合格技术人员**
>
> 定影器更换、转印带更换和内部润滑应由合格的服务技术人员执行。除非受过培训，否则不要尝试这些任务。

3.7 检查清单快速参考

频率	关键任务	预计时间
每日（上午）	目视检查、纸张、耗材、测试打印	5分钟
每日（下午）	清空托盘、清除队列、整理区域	3分钟
每周	外壳清洁、扫描仪清洁、功能测试	15分钟
每月	深度清洁、定影器检查、网络检查	30分钟
每季度	维护套件更换、完整诊断	60分钟（由技术人员）

3.8 升级触发条件

如发生以下任何情况，请停止日常维护并升级至IT支持：

- 清洁后仍反复卡纸（每天超过2次）
- 更换碳粉和清洁后打印质量问题仍持续
- 异常气味（烧焦、臭氧）或烟雾
- 重启电源后仍不清除的重复错误代码
- 打印机或配件的物理损坏
- 无法在本地解决的网络连接问题

下一篇：清洁与保养

4 清洁与保养

4.1 概述

定期清洁有助于防止常见的打印机问题，如卡纸、打印条纹、进纸错误和组件过早磨损。本节提供了从基本外壳擦拭到内部组件保养的所有清洁流程。

开始之前

1. 使用电源按钮关闭打印机。
2. 从墙壁插座拔下电源线。
3. 等待至少30分钟让定影器完全冷却。
4. 佩戴丁腈手套以避免皮肤油脂接触组件。
5. 切勿用裸手触摸硒鼓（感光鼓）表面。

4.2 外部清洁

4.2.1 频率：每周

1. 关闭打印机并拔下电源。
2. 用干燥的无绒布擦拭外壳、控制面板和出纸托盘。
3. 对于顽固污渍，用清水或温和的非研磨性清洁剂稍微润湿布。
4. 用专用屏幕湿巾清洁控制面板触摸屏（触摸屏上不要用酒精）。
5. 用压缩空气吹扫通风槽（保持气罐直立，距离15厘米）。
6. 重新插电并开机。

切勿直接喷洒

切勿将清洁液直接喷洒到打印机上。始终先喷到布上，并确保布是微湿的，而非滴水状态。

4.3 扫描玻璃和自动输稿器清洁

4.3.1 频率：每周或扫描出现条纹时

4.3.2 平板扫描玻璃

1. 打开扫描仪盖。
2. 将少量玻璃清洁剂喷到无绒布上（不要直接喷在玻璃上）。
3. 以圆周运动擦拭玻璃，然后用干净布擦干抛光。
4. 在良好光线下检查 — 任何灰尘或污渍都会在扫描页面上显示为线条。
5. 同时清洁盖子内侧的白色参考条。

4.3.3 自动输稿器（ADF）

1. 打开自动输稿器盖。
2. 用异丙醇润湿无绒布。
3. 清洁自动输稿器进纸辊、分离垫和玻璃条。
4. 手动旋转辊子以清洁整个圆周。
5. 所有组件完全干燥（5分钟）后再关闭。

> **诊断技巧**
>
> 如果扫描页面每次在同一位置出现垂直线，原因几乎总是自动输稿器玻璃条上的灰尘，而非平板玻璃。先清洁窄玻璃条。

4.4 进纸辊清洁

4.4.1 频率：每月或进纸错误增加时

脏的进纸辊是卡纸和多张进纸的首要原因。

1. 关机、拔下电源并打开纸盒。
2. 找到打印机内部、纸张上方的进纸辊。
3. 用异丙醇润湿无绒布或棉签。
4. 轻轻擦拭辊子表面，旋转以清洁所有面。
5. 如果辊子表面光滑或发亮（磨光），可能需要更换 — 联系IT支持。
6. 干燥5分钟。
7. 重新安装纸盒并打印测试页。

4.4.2 搓纸辊（第2纸盒及以上）

对每个纸盒的搓纸辊重复相同步骤。可能需要取出纸盒并向腔内观察才能接触到。

4.5 内部走纸通道清洁

4.5.1 频率：每月或清除严重卡纸后

1. 关机、拔下电源并等待30分钟让定影器冷却。
2. 打开前盖并取出碳粉 / 硒鼓单元。
3. 用压缩空气轻轻吹走走纸通道中的灰尘和纸屑。
   - 保持气罐直立，距离15-20厘米。
   - 使用短脉冲；长时间喷射可能导致气罐冻结。
4. 用酒精润湿的布擦拭可触及的橡胶辊。
5. 检查是否有之前卡纸留下的碎纸片。
6. 重新安装碳粉 / 硒鼓单元并关闭所有盖子。
7. 插电、开机并打印测试页。

> **请勿触摸**
>
> - **硒鼓单元表面** — 指纹会导致永久性打印缺陷
> - **定影辊** — 即使30分钟后仍可能温热
> - **转印带** — 极其脆弱；仅使用压缩空气，切勿触摸

4.6 碳粉 / 墨水泄漏清理

如果在更换碳粉盒时碳粉泄漏：

1. **不要使用标准吸尘器** — 碳粉细小且导电；可能损坏吸尘器并造成火灾风险。
2. 如有碳粉专用吸尘器（HEPA过滤、防静电）请使用。
3. 否则，用干燥的无绒布轻轻沾起粉末。
4. 对于残留灰尘，用微湿布（仅清水）。
5. 所有表面完全干燥后再关闭打印机。
6. 按当地法规处理受污染的布。

> **碳粉与高温**
>
> 切勿对泄漏的碳粉使用热风鼓风机或热风枪。碳粉在约180°C时熔化，会永久粘结在表面上。

4.7 定影器区域清洁

4.7.1 频率：每季度（由合格人员执行）

定影器使用热量和压力将碳粉熔化到纸张上。需要小心处理。

1. 确保打印机关机并拔下电源至少30分钟。
2. 打开后部或侧部定影器检修盖。
3. 目视检查定影辊是否有碳粉堆积、划痕或磨损。
4. 用干燥的无绒布轻轻擦拭定影器入口和出口导板上的多余碳粉。
5. **不要**触摸热辊表面 — 它有涂层且容易损坏。
6. 关闭盖子并运行几张空白页以清除残留碳粉。

> ⚠ **定影器更换**
>
> 如果定影器出现可见划痕、薄膜撕裂或导致重复打印缺陷，必须更换。这是定期维护套件中包含的磨损件。

4.8 清洁计划汇总

组件	频率	方法
外壳	每周	干燥 / 微湿无绒布
扫描玻璃	每周	玻璃清洁剂 + 无绒布
自动输稿器辊 / 玻璃条	每周	异丙醇
进纸辊	每月	异丙醇，充分旋转
内部走纸通道	每月	压缩空气 + 布
定影器区域	每季度	干布，目视检查
通风槽	每周	压缩空气
控制面板	每周	屏幕安全湿巾

4.9 不应清洁的部件

组件	原因
硒鼓单元（感光鼓）	指纹和光线会造成永久性损坏
转印带	极其脆弱；接触会造成划痕
定影热辊	涂层损坏；有烫伤风险
激光扫描单元	密封单元；打开会使保修失效并可能使激光错位
打印头（喷墨）	仅使用制造商的喷头清洁工具

下一篇：耗材管理

5 耗材管理

5.1 概述

耗材包括碳粉盒、墨盒、硒鼓单元、废粉盒、维护套件和纸张。正确的管理可确保持续的打印质量、避免意外停机并最大化每个组件的使用寿命。

5.2 耗材生命周期

```
订购 → 收货 → 存储 → 安装 → 监控 → 更换 → 处置
  |                                          |
  └──────────────── 重新订购点 ──────────────┘
```

5.2.1 重新订购触发条件

耗材	重新订购时机	现场备货
碳粉 / 墨盒	余量低于20%	每种打印机型号1个备用
硒鼓单元	剩余寿命低于15%	1个备用（高印量打印机）
废粉盒	80%满指示器	1个备用
维护套件	额定页数的80%	安排服务上门
纸张	低于2周供应量	1个月供应量

5.3 碳粉盒更换

5.3.1 何时更换

- 控制面板显示"碳粉不足"或"碳粉已空"
- 打印输出褪色或有浅色垂直条纹
- 碳粉LED亮琥珀色

5.3.2 操作流程（激光打印机）

1. **准备** – 准备好新碳粉盒。轻轻左右摇晃5-6次使碳粉均匀分布。
2. **开机** – 打印机必须开机才能正确安装碳粉盒。
3. 完全打开**前盖**。
4. **取出旧碳粉盒** – 握住把手直接拉出。
5. **准备新碳粉盒** – 按指示方向用力拉 tab 移除保护封条。不要触摸硒鼓表面。
6. **插入新碳粉盒** – 对齐导轨并用力推入直到咔嗒到位。
7. **关闭前盖** – 打印机将运行校准周期（15-60秒）。
8. **打印测试页**确认质量。
9. 通过制造商回收计划**处置**旧碳粉盒。

> **延长碳粉寿命**
>
> 当"碳粉不足"消息首次出现时，取出碳粉盒，轻轻左右摇晃5次，重新安装。这可以多打印50-200页，为更换件到货争取时间。

5.3.3 碳粉存储

- 存放在阴凉干燥处（10-30°C，30-70%相对湿度）
- 使用前保持原包装
- 不要靠近热源或阳光直射存放
- 避免高湿度 – 碳粉会吸潮结块
- 保质期：通常自生产日期起2-3年（查看包装）

5.4 硒鼓单元更换

5.4.1 什么是硒鼓？

硒鼓（感光鼓）是将碳粉图像转印到纸张上的组件。它是有额定寿命的磨损件（通常为12,000-60,000页，视型号而定）。

5.4.2 何时更换

- 控制面板显示"硒鼓寿命结束"或"更换硒鼓"
- 打印输出在固定间隔出现重复斑点或污渍（测量间隔 – 它与硒鼓周长匹配）
- 即使更换新碳粉盒后仍有褪色或重影图像

5.4.3 操作流程

1. 开机并打开前盖。
2. 取出碳粉盒（它可能连接在硒鼓单元上）。
3. 直接拉出硒鼓单元组件。
4. 拆开新硒鼓单元包装并移除所有保护盖。
5. 插入新硒鼓单元直到咔嗒到位。
6. 将碳粉盒重新安装到新硒鼓中。
7. 关闭前盖。
8. **重置硒鼓计数器** — 这很关键。除非通过控制面板菜单重置计数器，否则打印机不会识别新硒鼓。
9. 打印测试页。

> ⚠ **重置计数器**
>
> 忘记重置硒鼓计数器是最常见的错误。打印机会继续显示"更换硒鼓"并可能停止打印。请参阅您型号的用户手册了解确切的重置流程。

5.5 废粉盒

5.5.1 何时更换

- 显示屏显示"废粉已满"或"废粉盒即将满"
- 由于碳粉堆积导致打印质量下降

5.5.2 操作流程

1. 关机并拔下电源。
2. 打开前部或侧部检修盖（位置因型号而异）。
3. 小心拉出废粉盒 — 保持水平以避免泄漏。
4. 将旧废粉盒密封在塑料袋中。
5. 安装新废粉盒，推入直到咔嗒到位。
6. 关闭盖子，插电并开机。
7. 如提示，重置废粉计数器。

5.6 墨盒更换（喷墨打印机）

5.6.1 何时更换

- 显示屏显示墨水余量低或已空
- 打印输出缺色或有水平白线
- 墨滴图标亮起

5.6.2 操作流程

1. 开机。
2. 打开墨盒检修门（字车将移动到中央）。
3. 等待字车停止移动。
4. 按下空墨盒将其释放，然后拉出。
5. 从包装中取出新墨盒并移除喷嘴上的保护胶带。
   - **不要**触摸铜触点或喷嘴板。
6. 将新墨盒插入正确的插槽（匹配颜色标签）并向上推直到咔嗒到位。
7. 关闭检修门。
8. 打印机将运行自动灌注周期。
9. 打印喷嘴检查图案以确认所有颜色正常喷射。
10. 如果有线条缺失，运行喷头清洁工具（最多1-2个周期，然后运行深度清洁）。

5.7 纸张选择与存储

5.7.1 推荐纸张规格

属性	建议
克重	75-90 g/m²（20-24 lb）通用
白度	90+ ISO 以获得清晰文字
含水量	4-6%（太干 = 静电/卡纸；太潮 = 卷曲/褶皱）
表面	激光打印机用光滑、未涂布纸
尺寸	A4、Letter、Legal（查看打印机规格）

5.7.2 纸张存储最佳实践

- 使用前将纸张保存在原令包装中

- 将纸张平放在架子上，不要放在地板上（地板湿气导致卷曲）
- 存储区域保持30-50%相对湿度
- 不要同时打开多令纸
- 装纸前将纸叠扇形展开以分离纸张并减少静电
- 长期存储时，将纸张放在带干燥剂的密封柜中

5.7.3 应避免的纸张类型

- 已打印过的纸张（除非使用手动进纸处理特定介质）
- 纹理过重或粗糙的纸张（可能损坏辊子）
- 带夹子、订书钉或便利贴的纸张
- 潮湿或褶皱的纸张
- 未标注激光打印机适用的标签或透明胶片（可能在定影器中熔化）

激光与喷墨介质

切勿在激光打印机中使用喷墨专用透明胶片或标签 — 热量会熔化粘合剂并造成严重卡纸。始终使用适用于您打印机类型的介质。

5.8 维护套件

维护套件通常包括：

- 定影器单元
- 转印辊
- 搓纸辊（所有纸盒）
- 分离垫
- 进纸辊

5.8.1 更换间隔

通常每100,000-200,000页，视打印机型号而定。在打印机配置页中查看维护套件寿命计数器。

建议专业安装

维护套件更换涉及拆卸打印机的重要部分。请安排授权服务提供商执行，以避免损坏并确保保修覆盖。

5.9 处置与回收

物品	处置方法
碳粉 / 墨盒	制造商回收计划（HP、Canon、Brother等均提供免费回收）
废粉	密封在塑料袋中；作为电子废物处置 — 不要放入普通垃圾
硒鼓单元	制造商回收或电子废物设施
旧纸张	标准纸张回收
包装	纸板和塑料回收

5.10 耗材库存日志

使用此模板跟踪耗材库存：

物品	型号 / 部件号	打印机型号	库存	订购中	重新订购水平	上次订购
碳粉（黑色）						
碳粉（青色）						
硒鼓单元						
废粉						
纸张（A4）						

下一篇：纸张处理

6 纸张处理与卡纸清除

6.1 概述

卡纸是最常见的打印机问题。大多数卡纸由不正确的装纸、辊子磨损或纸张损坏引起。本节涵盖正确的装纸流程和所有常见卡纸位置的分步清除方法。

6.2 正确装纸

6.2.1 标准流程

1. **取出纸盒** — 直接拉出打印机。
2. **将纸叠扇形展开** — 握住纸叠两端并弯曲，然后将页面扇形展开。这可以分离纸张并减少静电。
3. **在平面上轻敲纸叠**以使边缘整齐对齐。
4. **装入纸张** — **打印面朝下**放入纸盒（查看纸盒标签确认方向）。
5. **调整纸张导板** — 滑动侧边和末端导板直到紧贴纸叠。
   - 太松 → 纸张歪斜 → 卡纸
   - 太紧 → 纸张弯曲 → 卡纸
6. **不要过满** — 保持纸张低于纸盒上标记的最大填充线。
7. **重新插入纸盒**直到咔嗒到位。
8. 如提示，在控制面板上**确认纸张尺寸**。

> **黄金法则**
>
> 如果打印机有纸张尺寸传感器，请始终验证显示的尺寸与实际纸张匹配。不匹配会导致90%的"幽灵"卡纸和进纸错误。

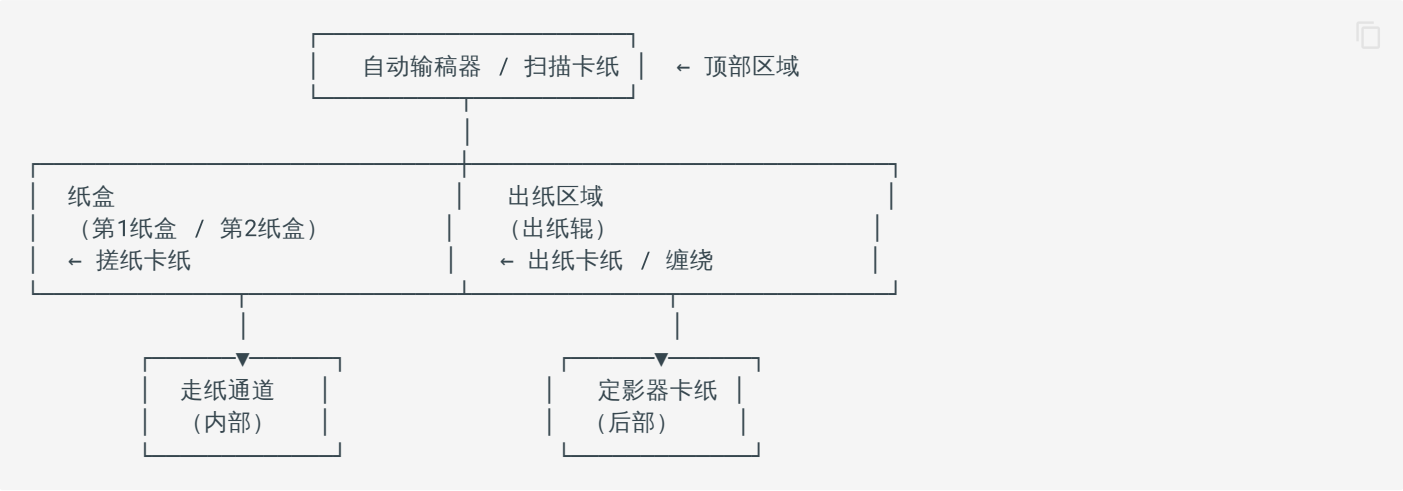
6.2.2 装入信封、标签和特殊介质

介质类型	纸盒	方向	注意事项
信封	手动进纸（多功能纸盒）	面朝下，翻盖朝上，左边先入	不要使用带窗口或金属扣的信封
标签	手动进纸或第1纸盒	面朝下，标签面朝下	仅使用激光适用标签；不要送入已部分使用的标签纸

介质类型	纸盒	方向	注意事项
透明胶片	手动进纸	粗糙面朝下（查看包装）	仅使用激光适用透明胶片
卡片纸 / 厚纸	手动进纸	面朝下	查看最大克重规格（通常163-216 g/m²）
信头纸 / 预印纸	纸盒或多功能纸盒	面朝下，顶边朝向打印机	先测试一张确认方向

6.3 了解卡纸位置

卡纸可能发生在多个区域。打印机控制面板通常会显示卡纸位置示意图。



6.4 通用卡纸清除流程

安全第一

1. 打开盖子前关闭打印机。
2. 定影器区域**极热** — 如接触后部请等待30分钟。
3. 沿正常走纸方向**缓慢平稳**地拉纸。切勿猛拉。
4. 如果纸张撕裂，清除**每一片**碎屑 — 即使很小的碎片也会导致再次卡纸。

6.4.1 分步操作

1. **停止打印机** — 按停止/取消按钮，然后关机。
2. **查看显示屏** — 记下指示的卡纸位置。
3. **打开对应位置的盖子**（参见以下各节）。
4. **轻轻取出纸张**，尽可能用双手。
5. **检查是否有撕裂碎片** — 用手电筒检查辊子和导板。
6. **牢固关闭所有盖子**。
7. **开机** — 打印机可能运行校准或自动重新打印被卡住的页面。
8. **打印测试页**确认正常运行。

6.5 卡纸位置：纸盒 / 搓纸区域

6.5.1 症状

- 即使已装纸仍显示"无纸"错误
- 纸张完全不进纸
- 纸盒区域发出研磨声
- 一次进多张纸

6.5.2 解决方法

1. 取出纸盒。
2. 检查纸盒腔顶部是否有部分可见的进纸错误纸张。
3. 如可见，轻轻向下直接拉出纸张。
4. 如不可见，检查搓纸辊区域 — 纸张可能缠绕在辊子上。
5. 取出纸张，然后检查搓纸辊：
   - 如有灰尘用异丙醇清洁（参见 清洁）。
   - 如果辊子表面光滑/磨光，则需要更换。
6. 将纸张扇形展开并重新装入，确保导板正确调整。
7. 重新插入纸盒并测试。

6.5.3 预防搓纸卡纸

- 不要过满纸盒（保持在填充线以下）
- 装纸前将纸张扇形展开
- 保持纸张干燥（湿度导致纸张粘连）
- 每月清洁进纸辊

- 不要在同一纸盒中混合纸张尺寸

6.6 卡纸位置：内部走纸通道

6.6.1 症状

- "内部卡纸"或"打印通道卡纸"消息
- 纸张在打印机中途停止

6.6.2 解决方法

1. 打开前盖。
2. 取出碳粉 / 硒鼓单元组件。
3. 向走纸通道内查看卡住的纸张。
4. 沿正常走纸方向（朝前或朝出纸口，视型号而定）**直接拉出**纸张。
5. 如果纸张缠绕在辊子上，手动旋转辊子（沿正常方向）将纸张送出。
6. 如有必要，用镊子取出小撕裂碎片。
7. 重新安装碳粉 / 硒鼓单元。
8. 关闭盖子并测试。

6.7 卡纸位置：定影器区域（后部）

高温 — 需要30分钟冷却

定影器工作温度约为180-220°C。务必关机、拔下电源并等待至少30分钟后再打开后部定影器盖。

6.7.1 症状

- "后部卡纸"或"定影器卡纸"消息
- 纸张部分退出后停止
- 出纸处纸张褶皱或缠绕

6.7.2 解决方法

1. 关机、拔下电源并等待30分钟。
2. 打开后盖（或定影器检修门）。

3. 放下定影器压力释放杆（如有）— 这会释放辊子压力。
4. 朝后部直接拉出纸张。
   - 如果纸张缠绕在上定影辊上，手动旋转辊子齿轮将其送出。
5. 检查定影器内部是否有撕裂碎片。
6. 将压力杆恢复到原始位置。
7. 关闭后盖。
8. 插电、开机并打印2-3张空白页以清除残留碳粉。

> ⚠ **不要使用尖锐物体**
>
> 切勿用剪刀、刀或螺丝刀从定影器中取纸。刮伤定影辊会导致永久性打印缺陷。

6.8 卡纸位置：出纸区域

6.8.1 症状

- 纸张部分退出后停止
- "出纸口卡纸"消息
- 纸张在出口处卷曲或折叠

6.8.2 解决方法

1. 打开前部或顶部出纸盖。
2. 轻轻朝出纸托盘方向直接拉出纸张。
3. 如果纸张撕裂，打开后盖并从定影器出口取出剩余碎片。
4. 检查出纸辊是否有磨损或碳粉堆积。
5. 关闭盖子并测试。

6.9 卡纸位置：自动输稿器 / 扫描仪

6.9.1 症状

- 自动输稿器中"文档卡纸"
- 原始文档不进纸或中途停止

6.9.2 解决方法

1. 打开自动输稿器盖。
2. 轻轻直接拉出原始文档。
3. 如撕裂，清除进纸通道中的所有碎片。
4. 用异丙醇清洁自动输稿器进纸辊和分离垫。
5. 关闭自动输稿器盖。
6. 用单张纸测试。

6.9.3 预防自动输稿器卡纸

- 装纸前移除订书钉、回形针和便利贴
- 不要装入超过自动输稿器容量的纸张（通常20-50页）
- 装纸前将原稿扇形展开
- 不要使用褶皱、撕裂或严重卷曲的原稿
- 将自动输稿器纸张导板调整到文档宽度

6.10 反复卡纸：根本原因分析

如果同一台打印机反复卡纸（每天2次以上），调查以下原因：

症状模式	可能原因	解决方法
每次都在搓纸处卡纸	搓纸辊磨损/磨光	清洁或更换辊子
在通道同一点卡纸	通道中残留碎纸片	全面检查，清除所有碎片
仅特定纸张卡纸	纸张太潮、太厚或类型错误	更换纸张
更换碳粉后卡纸	碳粉盒未正确安装	取出并重新牢固安装
反复在定影器卡纸	定影辊或压力垫磨损	更换定影器（维护套件）
多张进纸（一次2张以上）	静电堆积或分离垫磨损	将纸张扇形展开，更换分离垫
仅双面模式卡纸	双面通道辊子磨损	清洁/更换双面辊子

6.11 清除卡纸后

每次卡纸后始终执行以下步骤：

- [ ] 所有盖子完全关闭并扣紧
- [ ] 内部无残留碎纸（用手电筒检查）
- [ ] 纸盒已牢固重新插入
- [ ] 打印机显示"就绪"（无错误）
- [ ] 测试页打印成功
- [ ] 打印质量正常（无碳粉泄漏造成的条纹）
- [ ] 在服务日志中记录卡纸（日期、位置、原因）

下一篇：故障排除

7 故障排除指南

7.1 概述

本节为最常见的打印机问题提供症状到解决方案的参考。问题按类别组织。始终从最简单的解决方案（重启电源）开始，逐步进行更复杂的修复。

7.2 快速修复：重启电源

在进行任何高级故障排除之前，执行重启电源。这可以解决约40%的瞬时错误。

1. 按电源按钮关闭打印机。
2. 从墙壁插座**拔下**电源线（不仅仅是从打印机上）。
3. 等待**60秒** — 这允许电容器放电和内存清除。
4. 等待期间，检查所有盖子是否关闭且无卡纸。
5. 重新插好电源线。
6. 开机并等待打印机达到"就绪"状态。
7. 打印测试页。

> **网络打印机**
>
> 如果打印机是网络连接的，如连接问题持续，还应重启网络交换机或路由器端口。

7.3 打印质量问题

7.3.1 褪色或浅色打印

可能原因	解决方案
碳粉盒不足或已空	更换碳粉盒
碳粉分布不均	取出碳粉盒，轻轻左右摇晃5次，重新安装
省墨模式已开启	在打印机设置中禁用省墨模式
硒鼓单元接近寿命终点	更换硒鼓单元

可能原因	解决方案
纸张潮湿或太厚	更换为规格内的新鲜干燥纸张
转印辊脏或磨损	清洁转印辊；必要时更换
激光扫描窗口脏	清洁扫描窗口（某些型号可通过前盖接触）

7.3.2 垂直条纹或线条

图案	原因	解决方案
黑色垂直线	硒鼓或碳粉盒损坏	先更换碳粉；如持续则更换硒鼓
白色垂直线	碳粉堵塞或显影辊脏	更换碳粉盒
固定间隔重复斑点	硒鼓损坏或定影辊损坏	测量间隔；更换硒鼓或定影器
仅扫描/复印有条纹	扫描玻璃或自动输稿器玻璃条脏	清洁扫描玻璃（参见 清洁）
所有打印件同一位置有条纹	电晕丝或主充电辊脏	按制造商说明清洁；更换硒鼓

7.3.3 污渍或碳粉脱落

原因	解决方案
定影器温度过低	检查纸张类型设置（厚纸需要更高定影温度）
定影器单元磨损或故障	更换定影器（维护套件）
纸张太厚或纹理错误	使用打印机克重规格内的纸张
非原装 / 不兼容碳粉	使用原装正品碳粉
打印速度对介质来说过高	在驱动设置中降低厚介质的打印速度

7.3.4 重影 / 重复图像

页面下方出现图像的淡色副本。

- **原因**：硒鼓或定影辊磨损；图像未完全转印或熔化。
- **修复**：先更换硒鼓单元。如重影持续，更换定影器。

7.3.5 颜色问题（彩色打印机）

症状	原因	解决方案
缺少一种颜色	墨盒空或喷嘴堵塞	更换墨盒；运行喷头清洁（喷墨）
颜色错误 / 偏移	颜色套准未对齐	从菜单运行自动颜色校准
颜色条带	LED打印头脏或墨盒故障	清洁；更换受影响的墨盒
所有颜色褪色	转印带接近寿命终点	更换转印带（维护套件）
背景灰雾	碳粉浓度设置错误	恢复出厂默认；更换硒鼓

7.4 进纸问题

7.4.1 打印机显示"无纸"但已装纸

1. 取出纸盒并检查搓纸辊。
2. 用异丙醇清洁辊子。
3. 检查纸张尺寸传感器拨杆是否卡住。
4. 验证纸张在最大填充线以下且在最低线以上。
5. 确保纸盒完全插入（用力推直到咔嗒）。
6. 如问题持续，搓纸辊可能需要更换。

7.4.2 一次进多张纸

1. 取出纸张并充分扇形展开以减少静电。
2. 检查纸张是否潮湿（更换为新鲜纸张）。
3. 用异丙醇清洁分离垫。
4. 如果分离垫磨损光滑，更换它。
5. 不要在同一纸盒中混合纸张类型或克重。

7.4.3 纸张歪斜 / 打印歪斜

1. 检查纸盒中的纸张导板是否紧贴纸叠。
2. 确保纸张方正装入（不是斜着）。
3. 清洁进纸辊 – 辊子磨损不均会导致歪斜。
4. 检查走纸通道中是否有碎纸片导致不对称阻力。
5. 验证纸盒是否变形或损坏。

7.5 错误代码

7.5.1 常见错误代码（通用）

代码	含义	操作
E1 / 13.xx	卡纸	按 纸张处理 清除卡纸
E2 / 10.xx	纸张尺寸不匹配	验证纸盒纸张尺寸与驱动设置匹配
E3 / 50.xx	定影器错误	重启电源；如持续则更换定影器
E4 / 51.xx	激光扫描器错误	重启电源；如持续则需要维修
E5 / 52.xx	电机错误	检查是否有障碍物；需要维修
E6 / 53.xx	内存错误	重启电源；如可升级则重新插拔内存
E7 / 54.xx	颜色套准错误	运行自动校准；如持续则维修
79.xx	固件错误	重启电源；更新固件；删除有问题的打印任务
50.4	定影器电源错误	检查电源插座；尝试其他电路

> **型号特定代码**
>
> 错误代码因制造商而异（HP、Canon、Brother、Epson、Xerox等）。请始终参阅打印机服务手册获取确切代码定义。以上代码为通用模式。

7.5.2 79服务错误（HP常见）

这是固件崩溃，通常由损坏的打印任务引起。

1. 关闭打印机并拔下电源60秒。
2. 关机期间，从计算机打印队列中清除所有打印任务。
3. 插电并开机。
4. 如果未发送任务即出现错误，更新固件。
5. 如果仅在打印特定文件时出现错误，说明文件已损坏 — 重新保存或重新导出。

7.6 网络和连接问题

7.6.1 打印机离线 / 网络上找不到

1. 从打印机控制面板打印配置页以验证其IP地址。
2. 从同一网络上的计算机ping打印机IP地址。
   - 如果ping失败：检查网线、交换机端口和打印机网络设置。
   - 如果ping成功：问题出在计算机上的打印机驱动/端口。
3. 验证打印机有静态IP地址（DHCP地址可能变化并断开连接）。
4. 在Windows上重启打印后台处理程序服务：

```
net stop spooler
net start spooler
```

5. 在受影响的计算机上删除并重新添加打印机。
6. 将打印机驱动更新到最新版本。

7.6.2 网络打印缓慢

- 检查网线（如可能将Cat5e更换为Cat6）
- 降低打印分辨率或对草稿使用"快速"打印模式
- 在打印机驱动中禁用"保留打印文档"
- 更新固件和网卡驱动
- 对于大文档，使用直接USB连接作为临时解决方案

7.6.3 扫描到邮件失败

1. 验证打印机已配置有效的DNS服务器。
2. 检查SMTP服务器设置（地址、端口、认证、加密）。
3. 用已知可用的电子邮件地址测试。

4. 如果使用Office 365 / Gmail，确保已配置"低安全性应用"访问或应用密码。
5. 检查防火墙设置 — 打印机必须能访问SMTP端口。

7.7 硬件和机械问题

7.7.1 异常噪音

噪音	可能原因	操作
研磨 / 咔嗒声	齿轮系问题，齿轮中有碎纸	检查纸屑；如持续则维修
尖叫声	辊子干燥或磨损	按服务手册清洁/润滑；更换辊子
高频啸叫	定影器轴承或电机故障	更换定影器或电机
大声砰砰声	硒鼓或碳粉盒不平衡	重新安装或更换墨盒
嗡嗡 / 哼哼声	电源或变压器	如微弱则正常；如大声或新出现则维修

7.7.2 打印机不开机

1. 验证电源线两端连接牢固。
2. 尝试其他电源插座（用其他设备测试插座）。
3. 尝试其他电源线。
4. 检查电源开关处于"开"位置。
5. 如果打印机有电源模块，可能需要更换。
6. 如果最近有电涌，保险丝或电源可能损坏 — 需要维修。

7.7.3 控制面板显示问题

- **空白显示**：检查电源；调整显示对比度/亮度；显示模块可能故障。
- **显示乱码**：固件损坏 — 更新固件；如无法更新则需要维修。
- **触摸屏无响应**：清洁屏幕；如可用则重新校准触摸；触摸面板可能需要更换。
- **按钮无响应**：按钮粘滞或磨损 — 清洁按钮周围；控制面板可能需要更换。

7.8 软件和驱动问题

7.8.1 打印任务卡在队列中

1. 打开计算机上的打印队列。
2. 取消所有文档。
3. 重启打印后台处理程序服务（Windows）或cups服务（Linux/macOS）。
4. 重启打印机。
5. 重新发送打印任务。

7.8.2 纸张尺寸或方向错误

- 检查应用程序打印对话框中的纸张尺寸设置。
- 验证打印机驱动的默认纸张尺寸与装入的纸张匹配。
- 确保打印机控制面板为每个纸盒报告正确的纸张尺寸。
- 对于混合尺寸文档，使用"按纸张来源选择"或自动选择。

7.8.3 打印机打印乱码

- 安装了错误的打印机驱动 — 下载并安装适用于该型号的正确驱动。
- 打印任务损坏 — 取消并重新发送。
- 接口电缆故障 — 更换USB或网线。
- 固件过时 — 更新到最新版本。

7.9 何时升级

在以下情况下联系IT支持或授权服务提供商：

- [ ] 重启电源和基础故障排除后错误代码仍持续
- [ ] 更换碳粉、硒鼓和清洁后打印质量仍未改善
- [ ] 清洁辊子后仍反复卡纸（每天2次以上）
- [ ] 任何硬件错误（定影器、激光扫描器、电机、电源）
- [ ] 打印机或配件的物理损坏
- [ ] 打印机在保修期内 — 不要打开密封组件（会使保修失效）
- [ ] 固件更新失败或设备变砖
- [ ] 基础检查无法解决的网络问题

7.10 故障排除决策流程

```
开始
  │
  ├─ 重启电源能解决？ ──是──→ 完成（记录瞬时错误）
  │
  └─ 否
      │
      ├─ 显示屏有错误代码？ ──是──→ 查找代码 → 按修复方法操作
      │
      └─ 无代码
          │
          ├─ 卡纸？ ──是──→ 清除卡纸 → 测试
          │
          ├─ 打印质量问题？ ──是──→ 检查碳粉 → 硒鼓 → 清洁 → 定影器
          │
          ├─ 连接问题？ ──是──→ 检查IP → Ping → 驱动 → 后台处理程序
          │
          └─ 其他 ──→ 查阅服务手册 → 升级处理
```

下一篇：安全指南

8 安全指南

8.1 概述

打印机维护涉及电气、热、机械和化学危险。遵循这些安全指南可保护人员和设备。所有维护人员在执行本手册中的任何操作前必须阅读并理解本节。

8.2 一般安全原则

1. **有疑问时，停止。** 如果某个操作感觉不安全或超出您的培训范围，不要继续 — 升级给合格技术人员。
2. **一人一任务。** 不要在他人同时操作同一台打印机时进行维护。
3. **沟通。** 如果您正在维修打印机，请放置"暂停服务 — 维护进行中"标志，以免用户尝试使用。
4. **不走捷径。** 切勿绕过安全联锁或用胶带固定门开关以在盖子打开时操作打印机。
5. **急救。** 知道最近的急救箱、洗眼站和灭火器的位置。

8.3 电气安全

8.3.1 任何内部维护之前

- 使用电源按钮关闭打印机（不要在运行时直接拔插头）
- 从墙壁插座拔下电源线
- 如果打印机有独立电源开关，将其设为"关"
- 尝试开机以验证打印机已断开连接

8.3.2 电气危险

危险	风险	预防措施
高压电源	电击、烧伤	切勿打开电源外壳；仅由合格人员维修
激光扫描单元	激光辐射可能损伤眼睛	不要打开激光扫描器盖；关闭时联锁可防止暴露
湿手 / 潮湿环境	增加电击风险	确保双手干燥；不要在电气组件附近用水
电源线损坏	电击、火灾	定期检查线缆；如有裂纹、磨损或挤压则更换

危险	风险	预防措施
插座过载	火灾	使用专用插座；不要串联插线板

激光安全

激光打印机使用激光束在硒鼓上写入图像。切勿尝试解除门联锁开关或直视激光扫描组件。激光不可见且可能造成永久性眼损伤。

8.4 热安全

8.4.1 定影器单元

定影器是激光打印机中最热的组件，工作温度为 **180-220°C（356-428°F）**。

- 关机后**始终等待30分钟**再接触定影器区域。
- 即使30分钟后，定影器仍可能温热 — 谨慎触摸。
- 使用指定的把手或杆；切勿直接抓取定影辊。
- 如果闻到烧焦味或看到烟雾，立即关机、拔下电源，必要时疏散该区域。

8.4.2 其他热组件

- **转印辊** — 长时间打印运行后可能变热
- **双面器通道** — 通过的纸张可能烫手
- **喷墨打印头** — 某些喷墨打印机将打印头加热至40-60°C

8.4.3 烧伤急救

1. 立即移开热源。
2. 用凉（非冰）流动水冷却烧伤处10-20分钟。
3. 不要在严重烧伤处涂抹冰、黄油或药膏。
4. 用干净的不粘敷料覆盖。
5. 对于大于硬币的烧伤、起泡烧伤或面部/手部烧伤，请就医。

8.5 机械安全

8.5.1 夹点和运动部件

打印机包含齿轮、辊子、皮带和电机，可能夹伤手指或卷入首饰、头发或衣物。

- **切勿**在打印机开机运行时将手伸入。
- 维护前取下戒指、手表、手镯和悬挂首饰。
- 将长发扎起。
- 不要在运动部件附近穿宽松袖子或围巾。
- 使用提供的杆和把手 — 不要强行操作组件。

8.5.2 重物搬运

- 桌面打印机（20公斤以下）：用腿部力量抬起，不要用背部。
- 落地式 / 多功能打印机（20公斤以上）：**需要两人**或使用搬运车。
- 切勿通过出纸托盘、扫描仪盖或纸盒抬起打印机 — 这些不是结构件。
- 确保目标表面平坦、稳定并能承受重量。

8.6 化学安全

8.6.1 碳粉

碳粉是一种精细塑料粉末（聚酯或苯乙烯-丙烯酸酯）含颜料。虽然毒性不高，但需要小心处理。

危险	预防措施
吸入细粉末	在通风良好的区域工作；避免产生粉尘云
皮肤刺激	佩戴丁腈手套；处理后洗手
眼睛刺激	处理大量泄漏时佩戴安全眼镜
衣物染色	穿实验服或围裙；碳粉污渍难以去除
空气中的火灾风险	使碳粉远离明火和高温源

8.6.2 碳粉泄漏应急处理

1. **不要使用标准吸尘器** — 它可能使粉末雾化并损坏吸尘器电机。
2. 如有碳粉专用HEPA吸尘器请使用。

3. 否则，用干燥的无绒布轻轻沾起粉末（不要擦拭 – 这会将其磨入）。
4. 对于残留灰尘，用微湿布（仅清水）。
5. 让表面完全干燥。
6. 将受污染材料作为电子废物处置，不要放入普通垃圾。

8.6.3 异丙醇

- 在通风良好的区域使用 – 蒸汽易燃。
- 远离明火和热源。
- 不要在定影器或电气触点附近喷洒。
- 储存在密封容器中，远离热源和阳光直射。
- 如溅到皮肤上，用肥皂和水清洗。
- 如接触眼睛，用水冲洗15分钟并就医。

8.6.4 清洁剂

- 仅使用本手册或制造商指南中指定的清洁剂。
- 切勿混合清洁产品（例如漂白剂 + 氨水 = 有毒氯胺气体）。
- 将所有清洁化学品保存在原标签容器中。
- 将易燃液体（异丙醇）储存在防火柜中。

8.7 个人防护装备（PPE）

8.7.1 所有维护必需

- **丁腈手套** – 用于处理碳粉、脏组件和化学品
- **安全眼镜** – 使用压缩空气或处理碳粉泄漏时
- **包趾鞋** – 在所有打印机房间

8.7.2 特定场景PPE

任务	额外PPE
定影器区域维护	耐热手套（冷却后）、长袖
大量碳粉泄漏	N95防尘口罩、安全眼镜、手套

任务	额外PPE
压缩空气清洁	安全眼镜（防尘/碎屑）
搬运重型打印机	钢头鞋、腰部支撑带
肩部以上高度工作	阶梯凳（不是椅子或箱子）

8.8 环境安全

8.8.1 通风

- 打印机房间应有足够的通风或HVAC。
- 激光打印机在运行期间会排放低浓度臭氧和超细颗粒。
- 对于高印量打印机（每月10,000页以上），考虑专用通风系统或带HEPA和活性炭的空气净化器。
- 不要将打印机放在小型不通风的壁橱中。

8.8.2 消防安全

- 使打印机距离易燃材料至少1米。
- 确保该区域可使用C类（电气）灭火器。
- 切勿对电气火灾用水 — 使用CO_2或干粉灭火器。
- 如果打印机着火：**如安全则拔下电源**，疏散，拨打紧急服务电话。

8.8.3 废物处置

废物	处置方法
用过的碳粉盒	制造商回收计划（免费邮寄）
废粉	密封在塑料袋中；电子废物设施
异丙醇容器	危险废物 / 化学品处置
沾有碳粉的清洁湿巾	电子废物或受污染废物
旧打印机 / 部件	电子废物回收（不要填埋 — 含重金属）

废物	处置方法
纸张	标准纸张回收

8.9 应急程序

8.9.1 电击

1. 如果受害者仍接触电源，**不要触摸受害者**。
2. 在断路器处切断电源或拔下设备。
3. 立即拨打紧急服务电话。
4. 如果受害者无反应且无呼吸，如受过培训则开始CPR。
5. 除非受害者处于直接危险中，否则不要移动受害者。

8.9.2 火灾

1. 启动火灾警报。
2. 如安全则拔下打印机电源。
3. 使用C类灭火器（CO_2或干粉）— **切勿用水**。
4. 如果火势蔓延或无法控制，疏散并关门。
5. 拨打紧急服务电话。

8.9.3 碳粉入眼

1. 不要揉眼睛。
2. 立即用干净的温水冲洗至少15分钟，撑开眼睑。
3. 就医。

8.9.4 运动部件伤害

1. 立即关机并拔下打印机电源。
2. 不要试图用力取出被夹住的肢体 — 拆卸或求助。
3. 对割伤或瘀伤进行急救。
4. 对于挤压伤、深割伤或疑似骨折，就医。

8.10 安全检查清单（每台打印机张贴）

在每台打印机附近张贴此清单：

- [ ] 打开盖子前关机并拔下电源
- [ ] 等待30分钟让定影器冷却
- [ ] 需要时佩戴手套和安全眼镜
- [ ] 电气组件附近无水或液体清洁剂
- [ ] 碳粉泄漏不用标准吸尘器
- [ ] 不要解除门联锁
- [ ] 保持区域无杂物和易燃物
- [ ] 报告所有事故和未遂事件

下一篇：常见问题

---

9 常见问题

9.1 一般

9.1.1 Q: 我应该多久清洁一次打印机？

A: 外部和扫描仪玻璃应每周清洁一次。内部组件（进纸滚筒、纸张路径）应每月清洁一次。建议每季度进行一次全面深度清洁。高容量打印机（每月5,000页以上）可能需要更频繁的清洁。

9.1.2 Q: 可以使用第三方（兼容）墨粉盒吗？

A: 虽然第三方墨粉较便宜，但存在以下风险： - 打印质量可能不稳定 - 墨粉粉末配方可能导致灰尘过多和过早磨损 - 一些第三方墨粉盒会泄漏并损坏定影器 - 使用非原装耗材可能会使打印机保修失效 - 推荐：对关键打印机使用原装墨粉；首先在非关键设备上测试第三方品牌。

9.1.3 Q: 墨粉盒可以使用多长时间？

A: 墨粉输出量以5%的页面覆盖率（标准文本页面）来衡量。典型的2,000页墨粉盒可以打印大约2,000页文本页面，但如果打印全页图形或照片，则只有400–800页。实际输出量很大程度上取决于内容密度。

9.1.4 Q: 我应该在晚上关闭打印机吗？

A: 这取决于使用情况： - **低容量（每天100页以下）**：晚上关闭以节省能源和减少磨损。 - **高容量（每天500页以上）**：保持开启或使用睡眠模式——频繁的开关电源比连续低功耗操作对定影器的热应力更大。 - 大多数现代打印机都有自动睡眠/深度睡眠模式，功耗低于5W。

9.1.5 Q: 打印机的理想室温是多少？

A: 10–32.5 °C (50–90 °F) 和 20–80% RH（非冷凝）。最佳温度是20–25 °C 和 40–50% RH。高湿度会导致纸张吸收水分（卷曲、卡纸、墨粉融合不良）；低湿度会导致静电积累（多张进纸、打印缺陷）。

9.2 打印质量

9.2.1 Q: 为什么我的打印页面上有垂直线条？

A: 垂直线条有几个原因，具体取决于颜色和位置： - **黑色线条**：损坏的鼓或墨粉盒。首先更换墨粉；如果线条仍然存在，则更换鼓。 - **白色线条**：堵塞的墨粉或脏的开发器滚筒。更换墨粉盒。 - **仅在扫描/复印上有线条**：脏的扫描仪玻璃或ADF玻璃条。清洁玻璃。 - **重复的标记以固定间隔出现**：测量间隔——它与滚筒（鼓、定影器或开发者）的周长相匹配。更换相应的组件。

9.2.2 Q: 墨粉在纸上蹭掉或擦掉。怎么回事？

A: 定影器没有正确熔化墨粉。原因包括： - 纸张太厚，不适合当前定影器温度设置（在驱动程序中设置正确的纸张类型） - 定影器单元磨损或故障（更换定影器） - 非原装墨粉熔点较低 - 打印速度过高，不适合媒体重量

9.2.3 Q: 我的彩色打印机颜色错误。我该如何修复它？

A: 从打印机控制面板菜单运行自动颜色校准/注册。如果不起作用： 1. 检查所有墨粉盒是否为正品且未过期。 2. 更换缺失/错误颜色的墨粉盒。 3. 清洁颜色注册传感器。 4. 如果条纹仍然存在，则传输带可能需要更换。

9.2.4 Q: 为什么我的页面上有微弱的重复图像（阴影）？

A: 阴影是由组件未完全释放墨粉图像引起的。鼓是最常见的原因——首先更换鼓。如果阴影仍然存在，则定影器可能正在故障。还要检查纸张类型设置是否与实际媒体匹配（厚纸需要更高的定影器温度）。

9.3 纸张和卡纸

9.3.1 Q: 为什么我的打印机总是卡纸？

A: 反复出现的卡纸通常有以下根本原因之一： 1. **磨损的拾取滚筒**——最常见的原因。用酒精清洁；如果表面光滑/光滑，则更换它们。 2. **潮湿的纸张**——纸张吸收了空气中的水分。在装纸前将其存放在密封包装中并扇风。 3. **撕裂的纸张碎片**——来自之前卡纸的小碎片会导致重复卡纸。用闪光灯检查整个纸张路径。 4. **纸盒过满**——不要超过填充线。 5. **错误的纸张导轨**——导轨必须紧固，不能松动或过紧。 6. **磨损的分离垫**——导致多张进纸和卡纸。

9.3.2 Q: 我可以在激光打印机中使用喷墨纸吗？

A: 通常可以——标准打印纸在两种打印机中都适用。但是，**喷墨专用涂层纸、照片纸和透明胶片**不应在激光打印机中使用。激光定影器的热量（180–220 °C）会熔化喷墨涂层，导致卡纸和定影器损坏。始终检查包装上的“激光兼容”或“激光打印机”标签。

9.3.3 Q: 为什么打印机会同时拉出多张纸？

A: 多张进纸是由以下原因引起的： - 纸张之间的静电（装纸前扇风） - 潮湿的纸张（更换为新鲜干燥的纸张） - 磨损的分离垫（更换它） - 纸盒过满（减少纸张水平） - 纸张导轨太松（调整以紧密接触堆叠）

9.3.4 Q: 可以在以前使用过的纸张上双面打印吗？

A: 不可以。预印或以前使用过的纸张可能导致： - 由于卷曲或纤维损坏导致卡纸 - 墨粉剥落并污染打印机 - 第一面的墨水在定影器中熔化 - 由于纸张纹理改变导致进纸错误 仅使用干净的未使用纸张进行激光打印。

9.4 消耗品

9.4.1 Q: 我如何知道何时更换鼓单元？

A: 当以下情况发生时更换鼓： - 显示屏显示“鼓寿命结束”或“更换鼓” - 您看到重复的斑点或污点以固定间隔出现（与鼓周长相匹配，通常是3–10厘米） - 更换墨粉后打印质量没有改善 - 鼓已达到其额定页数（检查配置页面）

重要提示：更换鼓后，您必须在打印机菜单中重置鼓计数器，否则它将继续显示更换警告。

9.4.2 Q: 我可以自己填充墨粉盒吗？

A: 从技术上讲可以，但不建议在办公环境中使用： - 填充很脏，墨粉粉末是呼吸道刺激物 - 填充的墨粉盒故障率更高，泄漏更频繁 - 鼓和刮刀片没有更换，因此每次填充都会降低打印质量 - 大多数现代墨粉盒都有芯片，防止在没有芯片重置器的情况下填充 - 为了节省成本，考虑使用兼容（新制）墨粉盒而不是填充物。

9.4.3 Q: 我应该如何储存备用墨粉盒？

A: 存储在原始包装中，在10–30 °C（50–90 °F）、30–70% RH（非冷凝）的凉爽、干燥的地方，远离直射阳光和热源。不要在准备安装之前从包装中取出。保质期通常是2–3年。不要将墨粉盒长时间侧放——按照包装上的指示直立存放。

9.4.4 Q: 维护套件和定影器有什么区别？

A: 维护套件是一组磨损件，包括定影器、传输滚筒、拾取滚筒和分离垫。它以固定的页面间隔（通常是100,000–200,000页）更换。定影器仅在维护间隔之前失败时更换。始终在到期时更换整个套件——仅更换定影器会留下磨损的滚筒，这会导致卡纸。

9.5 网络和软件

9.5.1 Q: 打印机显示“离线”，但它已经开启。我该如何修复它？

A: 按以下顺序尝试这些步骤： 1. 从打印机打印配置页面并记录其IP地址。 2. 从计算机ping IP地址。如果失败，打印机有网络问题（检查电缆、交换机端口、DHCP）。 3. 如果ping成功，问题在计算机端。重新启动打印后台程序（`net stop spooler`然后`net start spooler`）。 4. 使用正确的驱动程序删除并重新添加打印机。 5. 确保打印机有**静态IP地址**——DHCP地址会更改并中断连接。

9.5.2 Q: 我可以从手机或平板电脑打印吗？

A: 如果打印机支持，可以： - **Apple AirPrint**：大多数现代打印机都原生支持此功能——无需应用程序。 - **Google Cloud Print**：自2020年起已弃用；使用制造商应用程序。 - **制造商应用程序**：HP Smart、Canon PRINT、Brother iPrint&Scan等。 - **Mopria**：Android标准，用于打印到Mopria认证的打印机。 确保移动设备和打印机在同一个Wi-Fi网络上。

9.5.3 Q: 我该如何清除卡住的打印作业？

A： 在Windows上： 1. 打开**设置 > 设备 > 打印机和扫描仪** 2. 选择打印机 > **打开队列** 3. 点击**打印机 > 取消所有文档** 4. 如果作业仍然卡住，重新启动打印后台程序服务： - 按`Win + R`，输入`services.msc` - 找到**打印后台程序**，右键单击 > **重新启动**

在macOS上：系统设置 > 打印机和扫描仪 > 选择打印机 > 打开打印队列 > 删除作业。

9.6 安全

9.6.1 Q: 墨粉有毒吗？

A： 墨粉粉末通常毒性较低，但由于其细小颗粒大小，它是呼吸道刺激物。它可能导致眼睛、皮肤和呼吸道刺激，在重度暴露下。始终： - 处理墨粉盒时戴手套 - 避免产生墨粉灰尘云 - 使用专用的HEPA真空吸尘器清理溢出物（切勿使用标准吸尘器） - 处理完墨粉后彻底洗手 - 如果墨粉进入眼睛，用水冲洗15分钟并寻求医疗帮助

9.6.2 Q: 打印机有臭氧味。这危险吗？

A： 在长时间打印期间，激光打印机出现微弱的臭氧味是正常的。但是： - 强烈或持续的臭氧气味可能表明电极丝或臭氧过滤器故障 - 确保房间通风良好 - 按维护计划更换臭氧过滤器 - 如果气味伴有烟雾或烧焦气味，立即关闭电源并维修打印机

9.6.3 Q: 我可以打开定影器来清洁它吗？

A： 不可以。定影器是一个密封、高压、高温的组件。打开它： - 风险严重烧伤（定影器运行在180–220 °C） - 风险电击（高压触点） - 可能损坏脆弱的定影器滚筒涂层 - 可能使保修失效 定影器清洁应限于在完全冷却后用干布擦拭入口/出口导轨。内部定影器服务需要合格的技术人员。

9.7 成本和效率

9.7.1 Q: 我该如何降低打印成本？

A： 有效的策略包括： 1. **双面打印**——将双面打印设置为默认（节省纸张成本约50%） 2. **草稿/节省墨粉模式**——对于内部文档，使用较低的分辨率和节省墨粉 3. **默认为黑白**——将单色设置为默认；只有在需要时才使用彩色 4. **打印预览**——始终在打印前预览，以避免浪费纸张 5. **数字工作流程**——使用扫描到电子邮件/PDF代替打印和分发 6. **管理打印服务**——对于大型车队，MPS合同可以降低成本20–30% 7. **调整车队规模**——淘汰利用率低的打印机；将打印机合并到共享的多功能设备

9.7.2 Q: 办公室打印机的典型使用寿命是多少？

A： - **个人/小型办公室打印机**（每分钟低于30页）：3–5年或100,000–200,000页 - **工作组打印机**（30–50 ppm）：5–7年或500,000–1,000,000页 - **企业多功能打印机**（50+ ppm）：7–10年或1–5百万页 使用寿命很大程度上取决于使用量、维护质量和环境条件。维护良好的打印机可以超过这些估计；疏于维护的打印机可能过早损坏。

返回首页

---

10 术语表

10.1 概述

本术语表定义了《打印机维护手册》中使用的术语。它是为指定的打印机操作员、IT支持人员和完成服务日志条目的人员编写的。定义描述了通用办公打印设备。特定型号的零件名称、更换间隔和错误代码在制造商的服务手册中有记录，该手册始终优先于本指南。术语按主题分组，以便相关概念一起出现。缩写形式列在缩写部分。

10.2 硬件组件

10.2.1 图像和融合

术语	定义
鼓单元	接收潜像并将墨粉转移到纸张上的光敏圆柱。在许多激光打印机中，它是一个单独的可更换消耗品。
融合单元	在压力下将墨粉熔化到纸张纤维中的加热滚筒组件。它达到很高的工作温度，在维护之前必须完全冷却。
传输带	将墨粉图像从成像鼓传输到彩色激光打印机纸张上的带子。
传输滚筒	将电荷施加到鼓上，从而将墨粉从鼓上拉到纸张上的滚筒。
电晕线/充电滚筒	在曝光前对鼓施加均匀静电电荷的组件。脏污或损坏的电晕线会导致条纹和密度不均。
激光扫描单元	使用激光束将潜像写入鼓的光学组件。其窗口上的灰尘会产生褪色或重复的缺陷。
显影滚筒	在显影过程中将墨粉输送到鼓的滚筒。
臭氧过滤器	捕获由高压充电组件产生的臭氧的过滤器。强烈的持久气味可能表明过滤器或电晕线存在问题。
废墨粉容器	在清洁过程中从鼓中移除多余墨粉的容器。在装满之前更换它。

10.2.2 纸张路径和进纸

术语	定义
拾取滚筒	从纸盒中抬起顶部纸张并将其送入纸张路径的滚筒。磨损或光滑的滚筒是最常见的进纸错误原因。
分离垫	摩擦垫，仅保留顶部纸张，防止一次进纸多张。
进纸滚筒	将纸张沿从纸盒到输出托盘的路径移动的滚筒的通用术语。
对齐	纸张和对每个颜色层的对齐。对齐不良会产生倾斜的纸张或颜色边缘。
双面打印单元	将纸张翻过来进行双面打印的机构。
自动文档进纸器（ADF）	将原始文档送过扫描玻璃进行复制或扫描的托盘，这样就不需要一次放置一页。
输出托盘	接收完成页面的容器。满载的托盘会导致出口处发生卡纸。
旁路托盘/多用途托盘	用于单张纸、信封和非标准介质的手动进纸托盘。保持其无尘并完全关闭，以避免错误的卡纸报告。
装订器/装订单元	可选的输出附件，可对完成的成套页面进行分类、装订或打孔。订书钉用尽或碎屑盒装满前请及时补充与清空，否则作业会中途停止。

10.3 消耗品和用品

术语	定义
消耗品	在正常操作过程中用完并在计划内更换的任何物品，例如墨粉、墨水、鼓和废墨粉容器。
OEM用品	由打印机制造商制造的墨盒和零件。兼容（第三方）用品是新制造的替代品；再制造或加墨的墨盒都不是。
墨粉输出量	墨盒的估计页数，通常以标准页面的5%覆盖率进行评级。密集的图形会降低实际输出量。
维护套件	包含磨损件的捆绑包，通常包括融合滚筒、传输滚筒、拾取滚筒和分离垫，在设定页码间隔时一起更换。
读数	打印机报告的总页数。每天记录它以跟踪使用情况并计划预防性维护。

术语	定义
保质期	未开封的消耗品在按指示存储时保持规格的期限。

输出量是估计值

当作业包含全页图形或照片时，额定为2,000页的墨盒打印的页面数要少得多。使用读数和观察到的打印质量，而不仅仅是额定输出量来计划更换。

10.4 打印质量术语

术语	定义
幽灵影	在页面下方出现图像的淡影，通常由鼓或融合单元未完全释放墨粉引起。
条纹	横跨页面的重复明暗条纹，通常与传输带或颜色校准有关。
条纹	在进纸方向上运行的连续线条。黑色条纹通常指向鼓或墨盒；白色条纹指向墨粉堵塞。
重复缺陷	在固定间隔重复的标记。间隔与故障滚筒的周长相匹配，有助于识别组件。
褪色	整体打印密度变浅或不均匀，通常由低墨粉、潮湿纸张或墨粉节省模式引起。
模糊	打印后墨粉擦掉的墨粉，表明融合单元未将墨粉粘合到纸张上。
颜色校准	控制面板程序，用于对齐颜色层并校正密度。在更换硬件之前运行它以解决颜色投诉。

10.5 纸张和介质术语

术语	定义
介质	通过打印机的任何材料，包括普通纸张、信封、标签和透明胶片。
基础重量	以g/m²（gsm）表示的纸张重量。超出打印机支持范围的介质会导致卡纸和融合不良。

术语	定义
纤维方向	大多数纸张纤维对齐的方向。它影响卷曲和纸张沿路径的平稳度。
双面进纸	两个或多个纸张一起进入纸张路径，由静电、潮湿纸张、磨损的分离垫或过满的纸盒引起。
进纸错误	无法拾取纸张或以角度进入的纸张。
卡纸	在纸张路径内停止的纸张。在清除卡纸后，始终检查撕裂的碎片。
激光安全介质	经过评级可承受融合温度的介质。喷墨涂层和照片介质可能在激光打印机内部熔化。

10.6 网络和软件术语

术语	定义
打印驱动程序	将文档转换为打印机页面描述语言并将其发送到设备的软件。
打印后台处理程序	操作系统中对打印作业进行排队的服务。重启该服务可清除取消后仍滞留的作业。
打印队列	从操作系统可见的等待打印机的有序作业列表。
静态IP地址	分配给打印机的固定网络地址。不断变化的DHCP地址会中断驱动程序连接并使打印机看起来处于离线状态。
配置页面	从控制面板打印的报告，列出了IP地址、固件版本、安装的选项和供应状态。
固件	嵌入在打印机中的软件。按计划的时间表更新它，而不是在营业时间更新。
扫描到电子邮件/扫描到文件夹	将扫描的文档发送到邮箱或网络共享的功能，无需连接计算机。
页面描述语言	用于描述页面到打印机的格式，例如PCL或PostScript。不匹配的驱动程序会产生混乱的输出。

10.7 维护和服务术语

术语	定义
预防性维护	在故障发生之前进行的计划工作，例如深度清洁和维护套件更换。
服务日志	记录单个打印机的检查、读数、更换的零件和事件的记录。参见首页中的模板。
资产记录	标识打印机的库存条目，包括型号、序列号、位置和保修或合同状态。
升级	从常规操作员维护到IT支持或合格技术人员的移交。参见故障排除指南。
服务合同	定义响应时间、涵盖的零件和现场支持的协议。在订购零件之前验证覆盖率。
合格技术人员	接受过服务高压或高温组件培训的人员。融合和内部润滑工作仅限于此角色。

术语不能代替安全规则

上面的几个条目提到了高压或高温组件。在打开任何盖子之前，请阅读安全指南，并且永远不要在打印机开启时进行维护。

10.8 缩写

缩写	全称
ADF	自动文档进纸器
DHCP	动态主机配置协议
DPI	每英寸点数
GSM	每平方米克重
IP	互联网协议
LSU	激光扫描单元
MFP	多功能打印机
OEM	原始设备制造商

缩写	全称
PCL	打印机命令语言
PPM	每分钟页数
PPE	个人防护装备
RH	相对湿度
SNMP	简单网络管理协议
USB	通用串行总线

10.9 相关页面

- 入门 – 打印机组件和工具
- 每日清单 – 计划检查和读数
- 消耗品管理 – 更换和库存程序
- 故障排除指南 – 症状到解决方案参考
- 安全指南 – 危害和防护设备

返回到首页